

Una aplicación de la Metodología Blinder-Oaxaca, con especial referencia a Veracruz

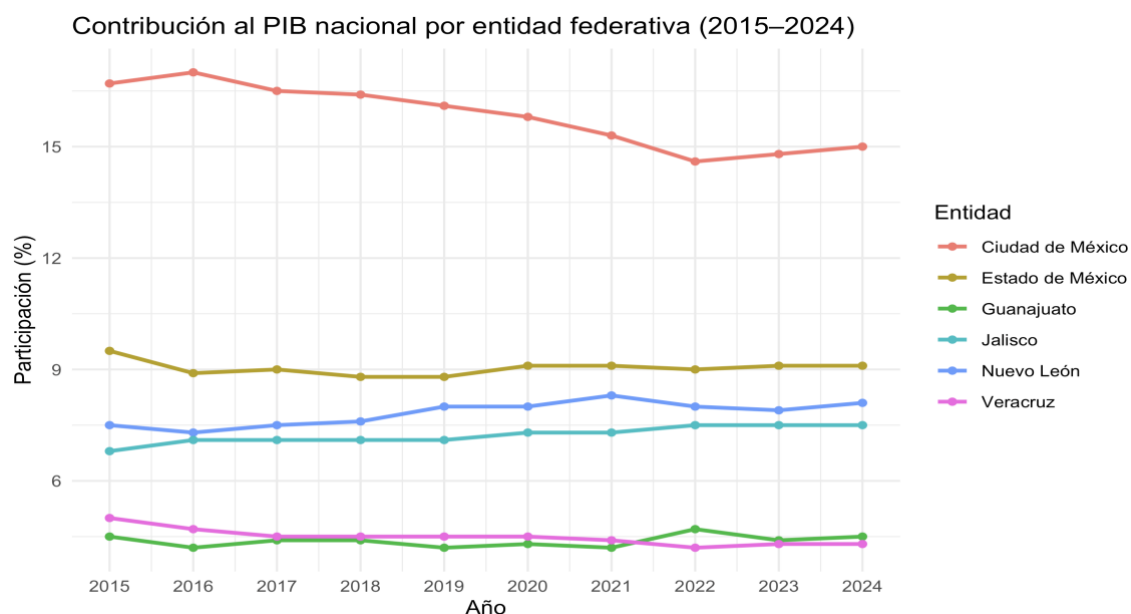
José Roberto Ruiz Saldaña¹

I. Introducción

En la materia *Econometría* de la Especialidad en Teoría Económica de la UNAM nos solicitaron realizar un *paper* en el cual se utilice la Metodología Blinder-Oaxaca (MBO), misma que tiene por objetivo conocer cuánto de la diferencia existente en la endógena es consecuencia de las diferencias en los predictores de grupos y cuánto se debe a otros factores (Lezama, 2026).

En el presente trabajo se aplica la MBO para comparar brechas de ingresos de Veracruz respecto a Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Nuevo León. La razón por la cual se trabaja este conjunto de entidades federativas de manera comparativa es continuar una línea de investigación iniciada en Ruiz (2021)² que permita, mediante aproximaciones empíricas, determinar las debilidades estructurales y detectar las ventajas comparativas del Estado de nacimiento de quien esto escribe, a fin de aportar elementos que sirvan para impulsar el liderazgo de esa Entidad Federativa.

Por ejemplo, tan solo considerando la contribución relativa al Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país, Veracruz ha perdido liderazgo en el escenario nacional. En el periodo 2015 - 2024, pasó de estar en el *top 5* del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), a salir de éste. Mientras en 2015 aportó 5 por ciento y era precisamente la quinta economía estatal, en 2024 aportó 4.3 por ciento, siendo superado por Guanajuato con el 4.5 por ciento. En la **Gráfica 1** se observa lo anterior.



Gráfica 1. Elaboración propia con datos de: <https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/>

¹ Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid; Maestro en Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana. Licenciaturas en Derecho y en Filosofía, Universidad Veracruzana; y licenciatura en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

² Y retomada en Ruiz (2026).

Sin subestimar el valor de la aplicación de la MBO para analizar brechas salariales por género, lo que es objeto de interés del autor de este *paper* es el análisis de desigualdades desde un plano regional, en este caso de ingresos, para profundizar en lo que Veracruz hace –o ha dejado de hacer– en el escenario nacional utilizando como estrategia su comparación con las cinco entidades federativas que más aportan al PIB.

Lo restante que se encontrará en el presente trabajo es lo siguiente. En un segundo apartado se describirán los datos utilizados; en el tercero se ofrecerán los resultados de la aplicación de la MBO; en el cuarto se comentarán éstos y en el quinto se aportarán las conclusiones.

II. Descripción de los datos utilizados

Los datos utilizados en la presente aplicación de la MBO provienen del IV Trimestre 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En total se trabajaron 37,161 observaciones (Ciudad de México: 4,418; Guanajuato: 7,046; Jalisco: 5,681; Estado de México: 7,360; Nuevo León: 5,757 y Veracruz: 6,899).

Debe aclararse que se optó por la práctica común, en este tipo de ejercicios econométricos, de filtrar observaciones conforme al contexto estadístico necesario, en este caso, utilizando únicamente la edad igual o mayor de 15 e igual o menor de 65 años de edad, considerando que es el rango de edad para trabajar en México, en vía de principio.

Aunque en el siguiente apartado se dará cuenta –entre otras cuestiones– de las variables trabajadas, algunas cuestiones sobre filtraciones de los datos, que explican el número de observaciones finales, se detallan en este apartado.

Como se recordará, la comparativa de brechas no se realizó entre mujeres y hombres, como es costumbre ubicar en diversas aplicaciones de la MBO, sino que la comparativa fue entre Población Económicamente Activa (PEA) de Veracruz respecto a la de las entidades mencionadas. En este sentido, se consideró conveniente filtrar la variable Clase1, cuyo nombre del campo corresponde a la “Clasificación de la PEA y la PNEA” (Población No Económicamente Activa), conforme a INEGI (2025), a fin de quedarnos únicamente con las personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.³

Asimismo, se filtró la variable pos_ocu, cuyo nombre de campo es “Clasificación de la población ocupada por posición en la ocupación”, para quedarnos con personas trabajadoras subordinadas y remuneradas, empleadores y personas trabajadoras por cuenta propia, prescindiendo de personas trabajadoras sin pago y los casos no especificados, también conforme a INEGI (2025).

A manera de contexto, dado que una reflexión relativamente exhaustiva sobre la estructura de los datos de la ENOE nos alejaría de los propósitos del presente *paper*, una cuestión que surgió fue que –una vez determinadas las variables a trabajar– se tenían observaciones como la siguiente:

cve_ent	sex	eda	zona	fac_tri	clase1	pos_ocu	seg_soc	rama	anios_esc	hrsocup	ingocup
9			2	0	0	0	0	0	0	0	0

³ <https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE15>

Evidentemente, la aplicación de la MBO no era viable estadísticamente con datos como los recién mostrados, dado que se “cortaba” la ejecución del código. De ahí entonces, la necesidad también de quitar filas con celdas vacías o que, en su caso, tuvieran NA en variables clave. Aun salvadas de este modo – por decirlo así– el mayor número de observaciones, persistían muchos casos de observaciones con ingreso cero ($\text{ingocup} = 0$), por lo que se tuvo entonces que utilizar $\log(\text{ingreso} + 1)$.

Finalmente, se apunta que el *software* utilizado en el presente trabajo empírico fue R, el cual ofrece la librería *oaxaca*.

III. Aplicación de la Metodología Blinder-Oaxaca

La especificación de la presente aplicación de la MBO fue la siguiente:

$$\log(\text{ingreso}_i + 1) = \beta_0 + \beta_1 \text{anios_esc}_i + \beta_2 \text{eda}_i + \beta_3 \text{eda}_i^2 + \beta_4 \text{hrsocup}_i + \beta_5 \text{sex}_i + \varepsilon_i$$

Donde:

$\log(\text{ingreso}_i + 1)$ = logaritmo del ingreso laboral

anios_esc_i = años de escolaridad

eda_i = edad

eda_i^2 = edad al cuadrado

hrsocup_i = horas trabajadas

sex_i = sexo (1 = hombres; 2 = mujeres)

ε_i = término de error

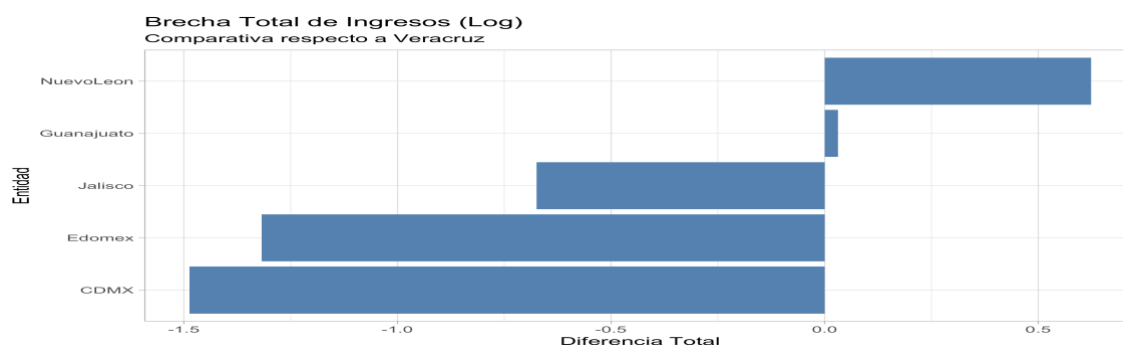
Como debe recordarse, la MBO estima dos regresiones separadas. En el presente caso, una fue para el Grupo A: Veracruz; y las otras, según correspondiera, para cada una de las entidades federativas objeto de la comparación, o sea, Grupo B₁: Ciudad de México; Grupo B₂: Guanajuato; Grupo B₃: Jalisco; Grupo B₄: Estado de México; Grupo B₅: Nuevo León.

Los resultados obtenidos en la salida, al correr el modelo, fueron los siguientes:

Tabla 1. Resultados de la aplicación MBO en la salida de R

Comparativa Veracruz vs	Diferencia total	Explicada	No explicada
Ciudad de México	-1.48713888	-0.078768938	-1.40836994
Guanajuato	0.03145229	0.119842351	-0.08839006
Jalisco	-0.67427029	0.066485828	-0.74075612
Estado de México	-1.31829208	0.017077284	-1.33536937
Nuevo León	0.62374588	0.009218655	0.61452723

La diferencia total puede apreciarse en la **Gráfica 2** que a continuación se reproduce.



Gráfica 2. Elaboración propia.

IV. Comentario sobre los resultados

A fin de ofrecer una interpretación más intuitiva sobre los resultados, a continuación se ofrecen las partes explicada y no explicada en valores absolutos, convertidas en porcentajes mediante la fórmula $\% \Delta = (e^{\Delta} - 1)100$.

Tabla 2. Resultados de la aplicación MBO (intuitivos)

Comparativa Veracruz vs	Explicada %	No explicada %
Ciudad de México	7.5746	75.5458
Guanajuato	12.7319	8.4596
Jalisco	6.8745	52.3246
Estado de México	1.7223	73.6939
Nuevo León	0.9261	84.8782

En primer término, debe abordarse por qué la parte explicada y la parte no explicada no suman cien por ciento. La razón, en esencia, es porque si bien la descomposición Blinder-Oaxaca es aditiva (los efectos de las variables explicativas sobre la variable dependiente se combinan sumándose), la conversión de los resultados a porcentajes mediante la transformación exponencial rompe la aditividad, de ahí que las partes explicada y no explicada no sumen el cien por ciento de la diferencia total.

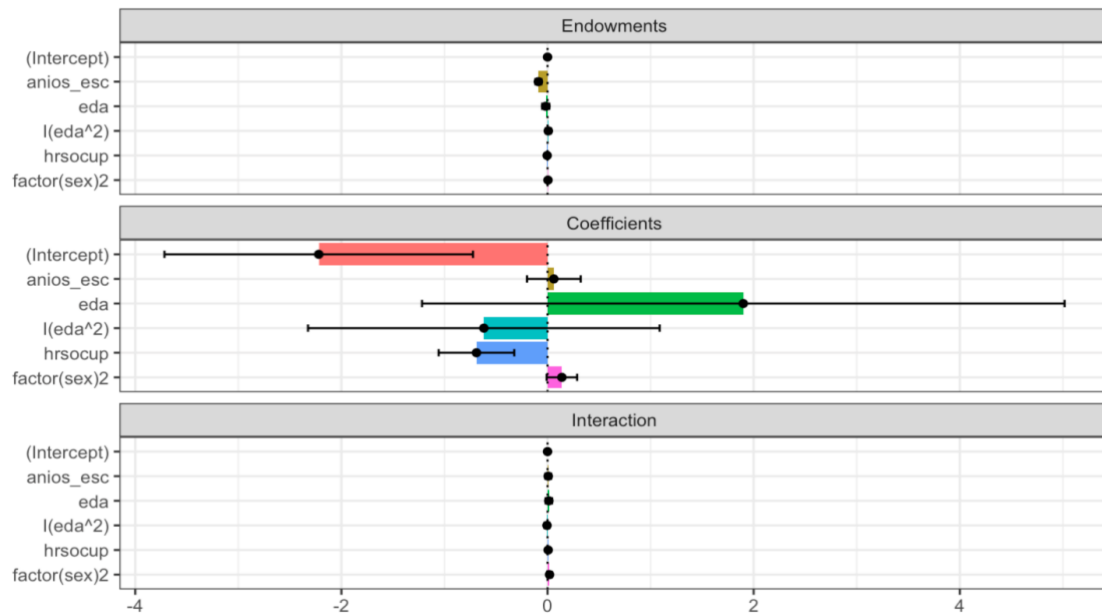
En segundo lugar, y quedándonos con los resultados porcentuales, los valores resultantes son congruentes con la lógica esperada de una comparativa como la realizada. Es decir, salvo en la comparación de Veracruz con Guanajuato que se comenta *infra*, lo esperable era que el ejercicio de comparación con Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Nuevo León arrojara una parte no explicada considerablemente mayor, como precisamente resultó. En este sentido, la aplicación de la MBO muestra una magnitud muy grande en la parte no explicada, atribuida a diferencias seguramente en los retornos, y una magnitud pequeña o muy pequeña en la parte explicada, por diferencias en características observables, respecto a las entidades federativas precisamente más ricas del país.

En las comparativas particulares, lo anterior se traduce en que diferencias en educación, edad, horas trabajadas, sexo (parte explicada) es una parte pequeña, o sea, tales características no explican mucho; mientras que diferencias en retornos a la educación, estructura del mercado laboral, posible discriminación (parte no explicada), muestran un problema en cómo se remuneran aquellas características y ello representa una parte muy grande. Esto es, la mayor parte de la brecha salarial entre Veracruz y Ciudad de México o Jalisco o Estado de México o Nuevo León no se explica por diferencias en capital humano, sino por diferencias en los retornos a aquellas características, lo que sugiere la existencia de factores estructurales del mercado laboral que están jugando en contra a Veracruz.

Ahora bien, por lo que se refiere a la comparativa de Veracruz con Guanajuato, la parte explicada es ligeramente más grande, lo cual indica que las mencionadas características –educación, edad, horas trabajadas, sexo– explican más que la parte no explicada –retornos, estructura del mercado, posible discriminación– las cuales explican ligeramente menos. Sin embargo, esta diferencia es la más cerrada por lo cual debe tomarse con cautela: Veracruz está mejor situado pero esa mejor situación no es significativa.

Bajo las anteriores consideraciones, estamos en condiciones de ofrecer las gráficas tipo *dot-and-whisker* de la descomposición Oaxaca-Blinder.

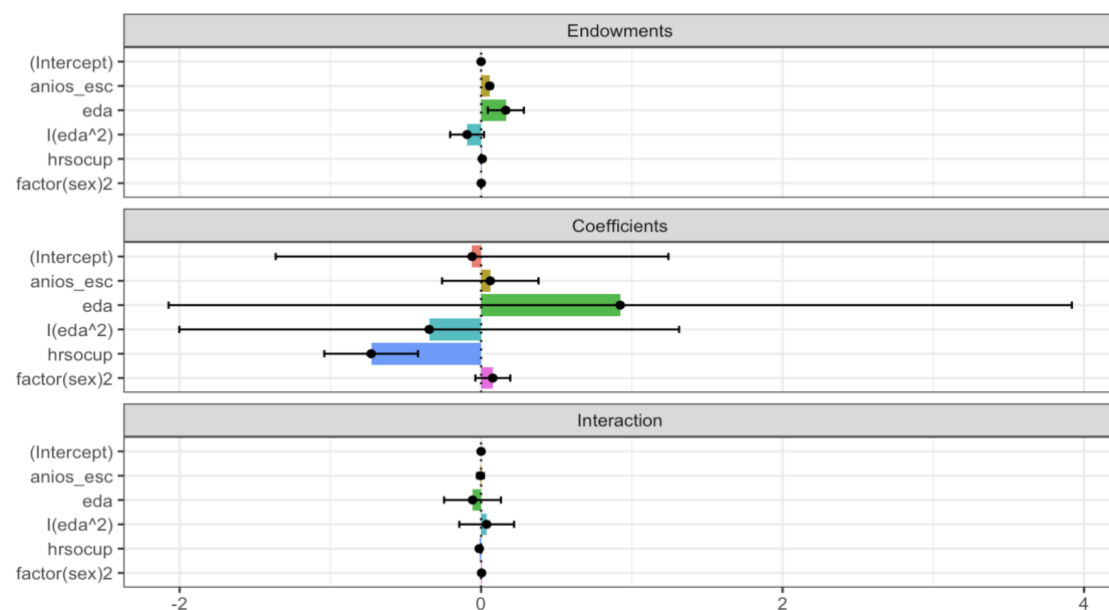
Gráfica 3. Comparativa Veracruz vs Ciudad de México



Gráfica 3. Elaboración propia.

Por cuestión de espacio, se prescinde de explicar los bloques *Endowments* e *Interaction* (los cuales muestran la parte explicada y el término de interacción, respectivamente) para pasar a comentar el bloque *Coefficients* (Coeficientes) que dan cuenta de la parte no explicada. En el caso de Veracruz vs Ciudad de México el intercepto es muy negativo, lo que evidencia que hay una gran diferencia estructural base que perjudica o juega en contra a ese Estado. Las horas trabajadas generan una brecha en contra de Veracruz. En cambio, las diferencias en retornos a la edad favorecen fuertemente a Veracruz.

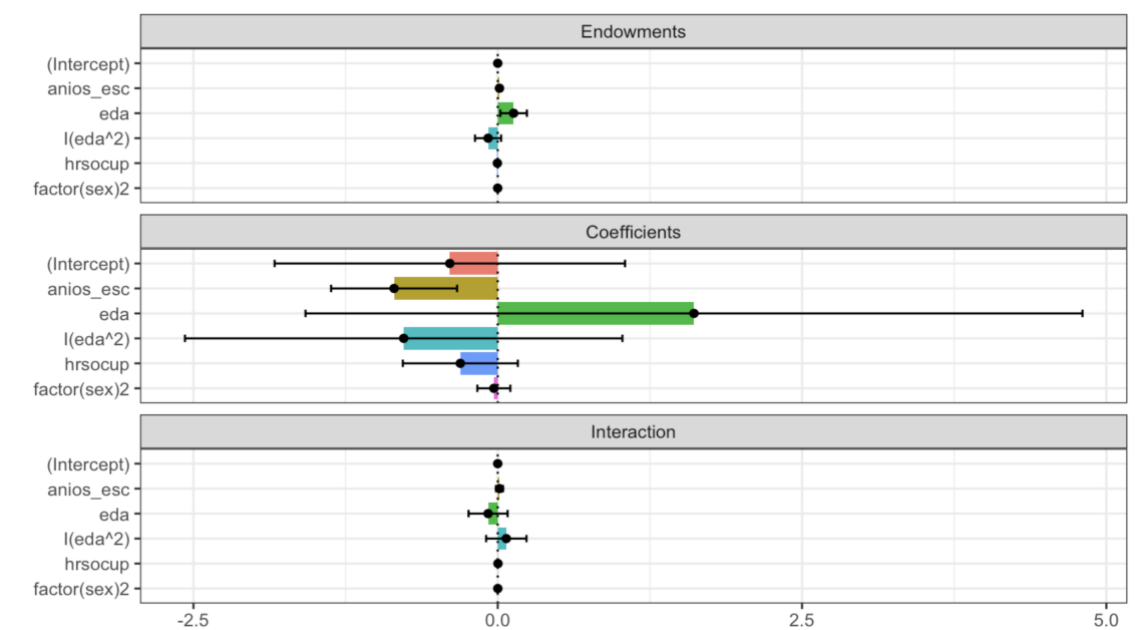
Gráfica 4. Comparativa Veracruz vs Guanajuato



Gráfica 4. Elaboración propia.

Como se adelantó, la diferencia entre Veracruz y Guanajuato no es significativa, de ahí que el intercepto sea muy pequeño. Igualmente, las horas trabajadas generan una brecha en contra de Veracruz. En cambio, las diferencias en retornos a la edad favorecen fuertemente a Veracruz.

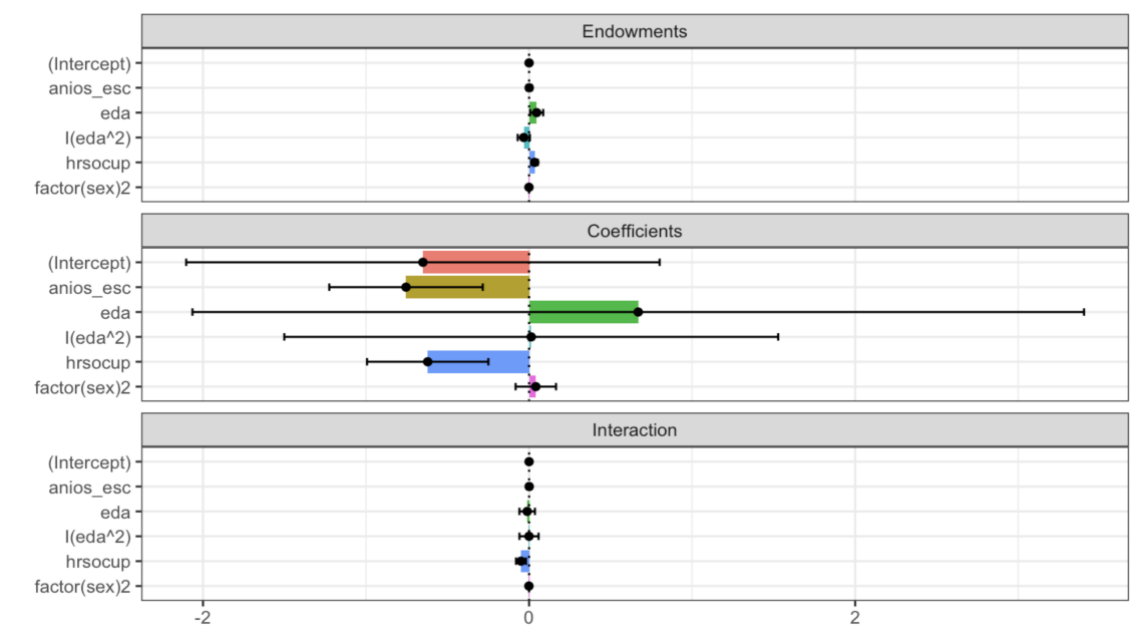
Gráfica 5. Comparativa Veracruz vs Jalisco



Gráfica 5. Elaboración propia.

En el caso de Jalisco, el intercepto es mediano y negativo para Veracruz. Nótese que ahora la diferencia estructural de este Estado con Jalisco no es tan grande como con Ciudad de México, pero tampoco es tan pequeña como con Guanajuato. Asimismo, destaca que con los años de escolaridad la brecha aumenta en contra de Veracruz y con la edad aumenta a favor de Veracruz.

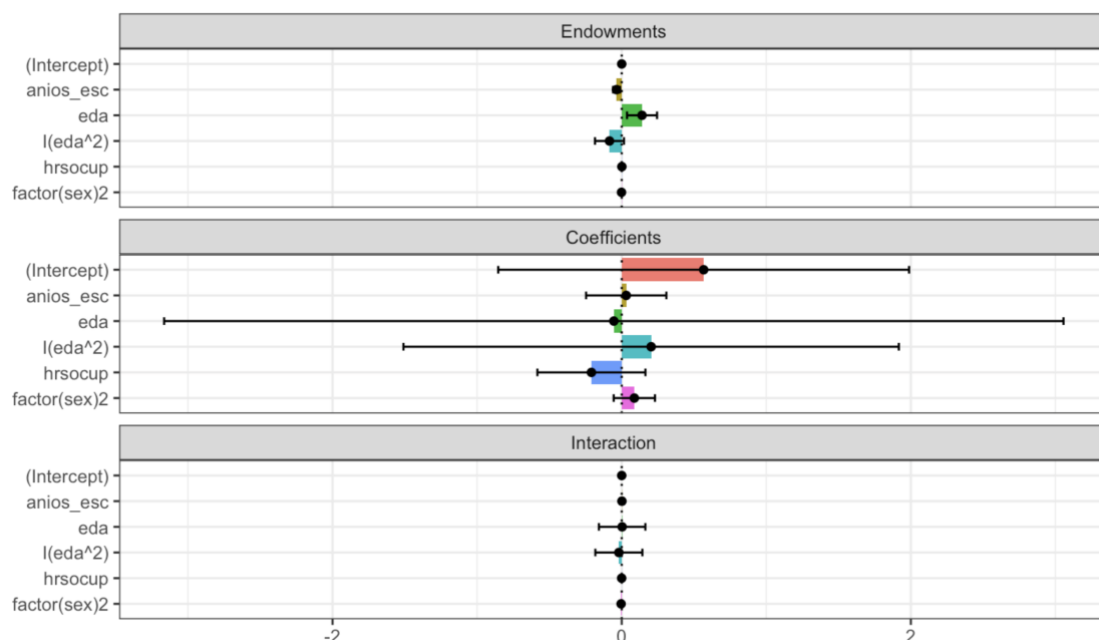
Gráfica 6. Comparativa Veracruz vs. Estado de México



Gráfica 6. Elaboración propia.

En la comparativa Veracruz vs Estado de México, de nueva cuenta se aprecia un intercepto grande que refleja una diferencia estructural significativa entre estas entidades federativas. La edad aumenta la brecha a favor de Veracruz consistentemente, mientras que años de escolaridad y horas trabajadas aumentan la brecha, pero en contra de Veracruz.

Gráfica 7. Comparativa Veracruz vs Nuevo León



Gráfica 7. Elaboración propia.

En la comparativa Veracruz vs Nuevo León tenemos hallazgos contraintuitivos, debidos quizá, como se recordará, a que tuvimos una parte explicada cercana a cero, 0.009218655, y una parte no explicada muy grande, 0.61452723; entonces el modelo sugiere que Veracruz tiene mayor ingreso esperado que Nuevo León, pero ello no como una verdad empírica sino derivado de su especificación. Muy probablemente aquí es donde se requiere que se incluyan variables que recojan los sectores productivos, la productividad, los tamaños de las empresas, por mencionar algunas, que se sabe, son más grandes o mejores para el Estado del norte del país.

Esta misma línea argumentativa aplica para las consideraciones sobre el intercepto, que estaría reflejando una ventaja “base” a favor de Veracruz que no estaría explicada por las variables trabajadas.

Por lo que hace a la edad, al ser muy pequeña la parte que no favorece a Veracruz, lo que puede afirmarse es que, en realidad, no hay evidencia sólida de que la edad favorezca a Veracruz ni a Nuevo León.

En suma, en este caso la descomposición Oaxaca-Blinder muestra que la brecha salarial estimada favorece a Veracruz; sin embargo, esta diferencia se puede explicar casi en su totalidad por el componente no explicado, asociado a diferencias en los coeficientes y, particularmente, al intercepto del modelo. Una especificación que dé cuenta de factores estructurales no recogidos o de variables omitidas podría ser materia de investigación en futuras aplicaciones de la MBO.

V. Conclusiones

Por su dimensión y sofisticación, la base de datos de la ENOE representa retos importantes en su utilización. Para la aplicación de la MBO no es la excepción. Metodológicamente, se advierte como área de oportunidad institucional –INEGI/UNAM– la socialización de técnicas de interpretación de estructuras de bases de datos a fin de trabajar especificaciones de modelos que mejor aprovechen tales bases de datos durante ejercicios econométricos.

La experiencia enseña que los modelos están sujetos a una constante revisión e intentos de superación. Seguramente, la MBO tampoco será la excepción. A partir de su aplicación en el presente *paper* se tiene la intuición que la descomposición Oaxaca-Blinder está destinada a continuar enriqueciéndose teóricamente con la economía espacial, el desarrollo de métodos estadísticos más refinados para medir las partes explicada y no explicada, así como la economía de la educación, de la salud, de la migración, entre otras disciplinas.

Los resultados obtenidos nos muestran que Veracruz está perdiendo en el escenario nacional frente a entidades que tienen una estructura que paga mejor a las personas. Las enormes brechas de salarios entre Veracruz con Ciudad de México o Jalisco o Estado de México o Nuevo León evidencian la insuficiencia de estructura productiva de dicho Estado que sea capaz de remunerar el talento al mismo o semejante nivel de estas otras entidades federativas.

En el rubro de economía regional aplicada al trabajo, Veracruz nuevamente queda rezagado frente a las cinco entidades que más aportan producto al país. Hay mucho por hacer.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE. Estructura de la base de datos*, México, 94 pp.
- (2023). *Cómo se hace la ENOE: métodos y procedimientos*, 3ª. ed., México, 159 pp.
- Maddala, G. S. (1996). *Introducción a la Econometría*, 2ª. ed., México, 715 pp.
- Lezama, R. E. A. (2026). *Metodología de Blinder-Oaxaca para medir brechas entre grupos poblacionales*. [Material no publicado]. Especialidad en Teoría Económica, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ruiz, S. J. R. (2026). *Modelos sobre crecimiento económico. Un acercamiento teórico y empírico*. [Ensayo no publicado]. Especialidad en Teoría Económica, Universidad Nacional Autónoma de México.
- (2021). *Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz*. (Tesis de licenciatura). Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Páginas consultadas

www.inegi.org.mx